

PORTAFOLIO DE TÍTULO — ASIGNATURA CAPSTONE

Plataforma Digital Académica

Definición del Proyecto APT — Fase 1

Integrantes: Mariano Lobos, Alex Hernández

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: DuocUC San Joaquín

1 Definición e Impacto

¿En qué consiste el proyecto?

Diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma Digital Académica: un sistema web que reemplaza el uso de libros de clase físicos, permitiendo el registro y consulta en tiempo real de calificaciones, asistencia, observaciones y evaluaciones. Contempla un módulo de gestión académica, un módulo de comunicación (notificaciones y reportes) y un módulo de seguridad y respaldo de datos.

Relevancia e impacto real o simulado

1

Problema real

Instituciones educativas de menor tamaño en la Región Metropolitana gestionan la información académica mediante libros de clase físicos, generando retrasos, riesgo de pérdida de información y dificultad de comunicación.

2

Pertinencia laboral

La solución combina desarrollo de software, diseño de bases de datos y evaluación de proyectos: competencias centrales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática.

3

Valor agregado

Impacta a docentes, inspectores, estudiantes y apoderados, centralizando la información académica, reduciendo errores administrativos y mejorando la comunicación.

2 Perfil de Egreso e Intereses

Competencias del perfil de egreso aplicadas

- Diseñar y desarrollar sistemas de información aplicando metodologías de ingeniería de software.
- Gestionar proyectos informáticos utilizando metodologías ágiles.
- Evaluar la factibilidad técnica y operativa de soluciones tecnológicas.

Área(s) de desempeño

Desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos, orientado al diseño e implementación de soluciones digitales para la gestión de procesos administrativos y académicos.

Relación con los intereses profesionales

Nuestros intereses profesionales, como equipo, están orientados al desarrollo de software y a la gestión de proyectos tecnológicos aplicados a la resolución de problemas reales.

Este Proyecto APT nos permite aplicar y profundizar conocimientos en desarrollo web, bases de datos y evaluación de proyectos, además de enfrentar el desafío completo de un proyecto de software: desde el diagnóstico de un problema hasta la entrega de una solución funcional.

Desarrollarlo contribuirá a nuestra formación profesional al fortalecer nuestras competencias técnicas y de gestión, preparándonos para desempeñarnos en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas en el ámbito laboral.

3 Factibilidad y Riesgos

Es posible desarrollar este Proyecto APT dentro de los plazos y recursos disponibles para la asignatura de Portafolio de Título.

1

Duración del semestre

18 semanas, distribuidas en las 3 fases de la asignatura.

2

Horas asignadas

Horas cronológicas semanales definidas por el plan de estudio, destinadas íntegramente al avance del proyecto.

3

Materiales requeridos

Computador personal, acceso a internet, herramientas de desarrollo (editor de código, motor de base de datos) y acceso a servicios de hosting/nube.

Factores que facilitan el desarrollo

- Disponibilidad de herramientas de desarrollo gratuitas.
- Acompañamiento del docente guía.
- Conocimientos previos en programación y bases de datos adquiridos durante la carrera.

Riesgos y su resolución

Dificultades: posible falta de disponibilidad de la institución educativa para validar avances, y limitación de tiempo por actividades laborales o académicas paralelas.

Resolución: reuniones periódicas breves con la institución y priorización de actividades mediante una planificación semanal.

4 Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma Digital Académica, un sistema web que sustituya el uso de libros de clase físicos, garantizando la actualización en tiempo real, el almacenamiento seguro y la accesibilidad de la información académica para docentes, inspectores, estudiantes y apoderados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Digitalizar los registros académicos, permitiendo que calificaciones, asistencia y observaciones se registren y actualicen de forma automática y centralizada.

2 Mejorar la comunicación entre docentes, administrativos, estudiantes y apoderados mediante notificaciones y reportes en tiempo real.

3 Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información mediante mecanismos de autenticación, encriptación y respaldo de datos.

4 Diseñar una interfaz intuitiva y accesible desde distintos dispositivos (computador, tablet, smartphone).

5 Validar la plataforma mediante una implementación piloto con retroalimentación de los usuarios.

5 Metodología de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de trabajo compuesto por dos integrantes. El trabajo se organizará en sprints de una a dos semanas, en los que se definirán tareas concretas (historias de usuario) a partir del backlog del proyecto.

Etapas generales del desarrollo

- 1 Levantamiento y análisis de requerimientos
- 2 Diseño de la arquitectura, base de datos e interfaces
- 3 Desarrollo incremental de los módulos (gestión académica, comunicación y seguridad)
- 4 Pruebas funcionales y de usuario
- 5 Implementación piloto, documentación y entrega final

Roles y responsabilidades

Mariano Lobos

Principalmente a cargo del desarrollo backend y base de datos.

Alex Hernández

Principalmente a cargo del diseño de la solución y el desarrollo frontend.

Ambos integrantes participan conjuntamente en el levantamiento de requerimientos, la integración, las pruebas y la documentación final, con revisiones periódicas con el docente guía.

6 Plan de Trabajo e Hitos

Competencia	Actividad/Tarea	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Análisis de requerimientos	Levantamiento de requerimientos	Computador, formularios de entrevista	3 semanas (S1-S3)	Mariano Lobos y Alex Hernández	Depende de la disponibilidad de la institución para las entrevistas.
Diseño de sistemas	Diseño de la solución	Software de diseño, motor de base de datos	2 semanas (S3-S4)	Alex Hernández	Sujeto a validación con el docente guía.
Desarrollo de software	Desarrollo del backend y base de datos	Lenguaje de programación, servidor/base de datos en la nube	5 semanas (S5-S9)	Mariano Lobos	Actividad de mayor carga técnica del proyecto.
Desarrollo de software	Desarrollo del frontend	Framework frontend, herramientas de diseño	4 semanas (S8-S12)	Alex Hernández	Se ejecuta en paralelo con el avance del backend.
Aseguramiento de calidad	Integración y pruebas	Casos de prueba, usuarios de prueba	4 semanas (S12-S16)	Mariano Lobos y Alex Hernández	Se recomienda contar con retroalimentación de usuarios reales.
Gestión de proyectos	Documentación y presentación final	Computador, plantilla de informe	2 semanas (S17-S18)	Mariano Lobos y Alex Hernández	Considerar tiempo adicional para ajustes finales.

6 Plan de Trabajo e Hitos — Carta Gantt



7 Evidencias del Proyecto

AVANCE

Documento de Levantamiento de Requerimientos

Documento que recopila el problema, los objetivos, el estudio de mercado y los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

Justificación: Permite validar que el problema y el alcance del proyecto estén correctamente definidos antes de iniciar el desarrollo.

AVANCE

Prototipo / MVP de la plataforma

Versión inicial funcional de la plataforma con los módulos principales de gestión académica implementados.

Justificación: Evidencia el avance técnico del desarrollo y permite recibir retroalimentación temprana.

FINAL

Informe técnico final

Documento que consolida el desarrollo completo de la plataforma, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del proyecto.

Justificación: Da cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados y del funcionamiento de la solución.

FINAL

Plataforma implementada (versión final)

Sistema web funcional, desplegado y probado, listo para su uso por parte de la institución educativa.

Justificación: Constituye el producto final del proyecto y demuestra la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso.